



LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

- Ngôn ngữ C là nền tảng của lập trình hệ thống và nhúng, phổ biến nhưng khó tiếp cận với người mới học.
- Người học thường gặp khó khăn khi gỡ lỗi, đặc biệt với lỗi con trỏ và quản lý bộ nhớ.
- Thông báo lỗi của trình biên dịch mang tính kỹ thuật cao, chưa thân thiện với sinh viên.
- Cần hệ thống tự động phân tích lỗi và đưa ra gợi ý sửa lỗi dễ hiểu, hỗ trợ học tập hiệu quả hơn.

MỤC TIÊU HỆ THỐNG

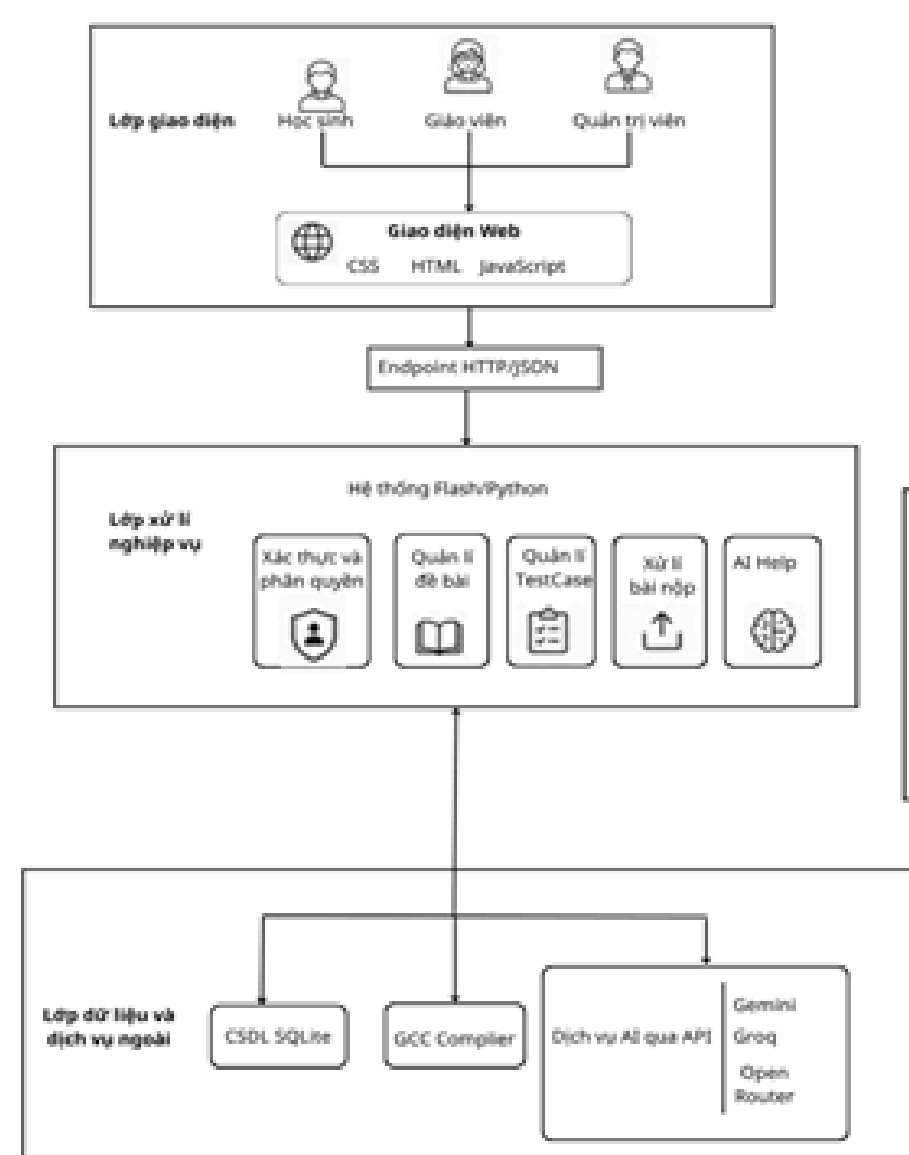
TỔNG QUÁT

Xây dựng ứng dụng web hỗ trợ sinh viên phân tích và sửa lỗi mã nguồn C tự động thông qua trí tuệ nhân tạo.

CỤ THỂ

- Nhận mã nguồn C, biên dịch và phát hiện lỗi cú pháp, ngữ nghĩa.
- Dùng mô hình AI phân tích lỗi và đề xuất hướng sửa lỗi chi tiết.
- Lưu trữ lịch sử phân tích để người dùng tra cứu và theo dõi tiến trình.
- Giao diện web thân thiện, dễ sử dụng cho sinh viên và giảng viên.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



Lưu ý chính:

- Người dùng gửi yêu cầu
- Hệ thống xử lý nghiệp vụ
- GCC kiểm tra/ chạy chương trình
- AI hỗ trợ phân tích khi cần

Hệ thống phân tích và gợi ý sửa lỗi logic mã nguồn C được xây dựng theo mô hình kiến trúc ba tầng, bao gồm tầng giao diện, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng dữ liệu. Việc áp dụng mô hình kiến trúc này giúp các thành phần của hệ thống được tách biệt rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển, bảo trì và mở rộng trong tương lai.

Trong mô hình này, người dùng chỉ tương tác với giao diện Web. Mọi yêu cầu từ giao diện sẽ được gửi đến máy chủ Flask để xử lý. Sau khi nhận yêu cầu, Flask Backend sẽ thực hiện các nghiệp vụ như xác thực người dùng, quản lý đề bài, biên dịch chương trình C, thực hiện kiểm thử bằng Test Case, kết nối với mô hình AI và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQLite. Kết quả xử lý sau đó sẽ được trả về giao diện để hiển thị cho người dùng.

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Flask

Backend web framework

GCC

Biên dịch & kiểm tra mã C

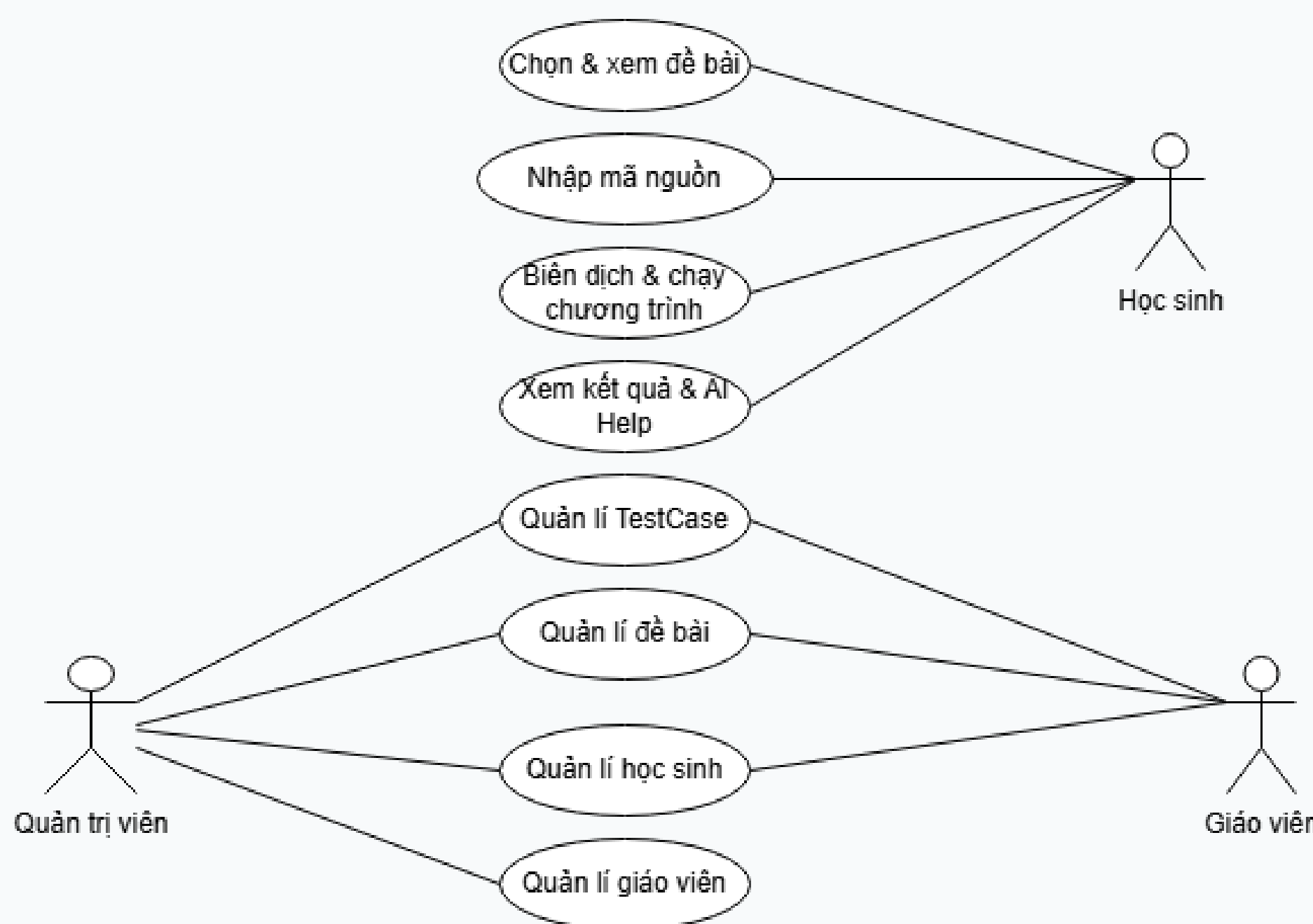
AI API

Phân tích & gợi ý sửa lỗi

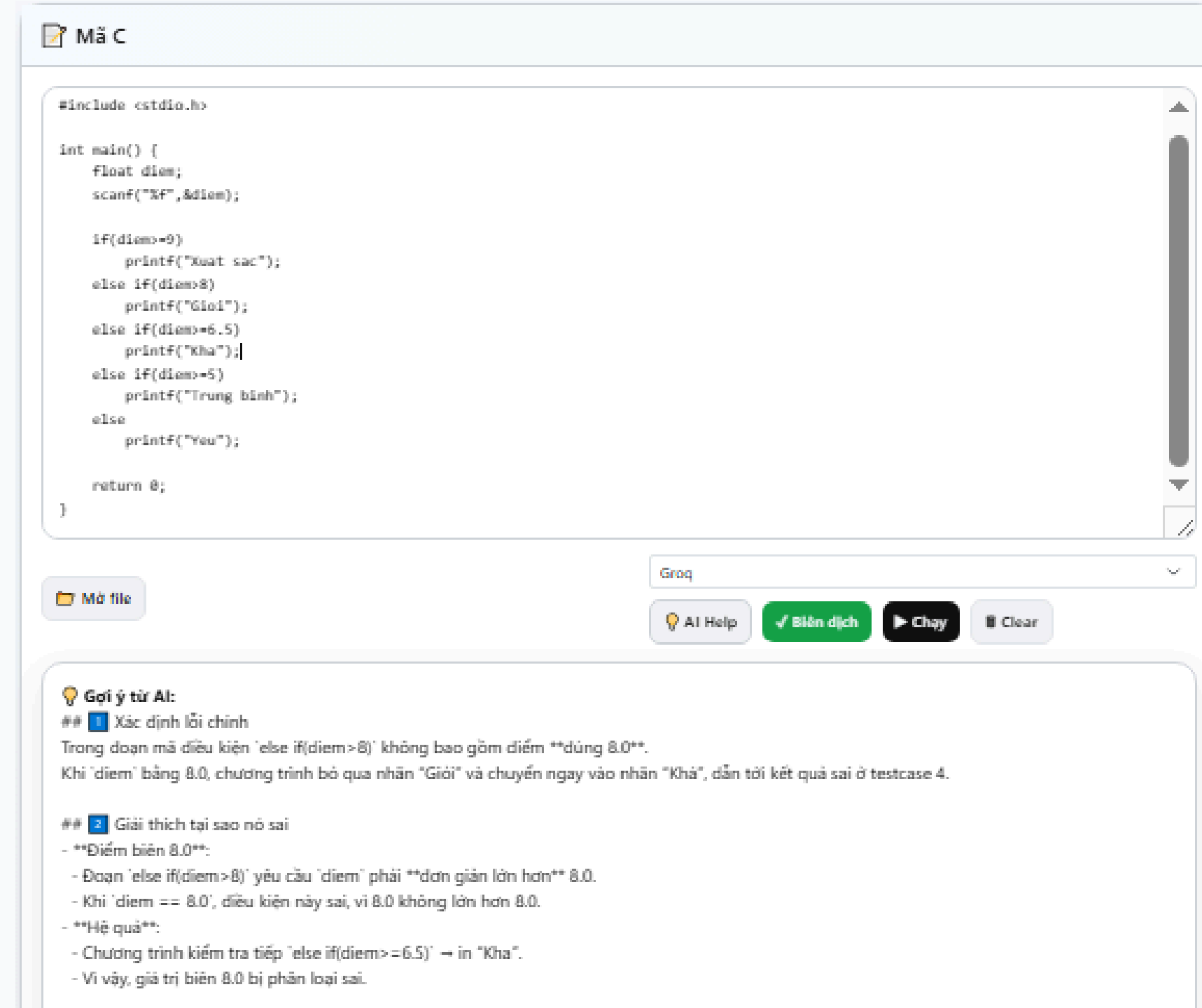
SQLite

Cơ sở dữ liệu nhúng

SƠ ĐỒ USECASE TỔNG QUÁT



KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC



KẾT LUẬN

- Hệ thống hoàn thành đầy đủ chức năng phân tích và sửa lỗi mã nguồn C tự động.
- Giao diện thân thiện, kết quả phân tích hiển thị rõ ràng, dễ hiểu với người dùng.
- Lưu trữ lịch sử giúp người học theo dõi quá trình cải thiện kỹ năng lập trình.
- Hệ thống đạt hiệu suất tốt, đáp ứng nhu cầu thực tế trong môi trường học tập.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Mở rộng hỗ trợ thêm các ngôn ngữ lập trình: C++, Java, Python.
- Tích hợp môi trường chạy và kiểm thử mã trực tuyến.
- Nâng cao độ chính xác của mô hình AI bằng dữ liệu huấn luyện chuyên biệt.
- Bổ sung tính năng cộng tác nhóm và đánh giá chất lượng mã nguồn theo thời gian.